

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



NAMA : Yusuf Afdal Alhamdani

NIM : 109082500139

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Sequential Search

B. Guided 1.

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string    nim int
    IPK float64
}
type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari
int) int {
    var found int = -1
    var med int    var kr
    int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim { //kurang
            dari median, pencarian ke kiri    kn = med -
            1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim {
            //lebih dari median, pencarian ke kanan
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
} func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa,
nimDicari int) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
}
```

```

    }
    return found
}
func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int

    fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA
    TERURUT ---")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada
        indeks ke-%d ===\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari
    : ")
    fmt.Scan(&nimDicari)
    fmt.Println()
    var idxHasilCariSeqSearch
    int    idxHasilCariSeqSearch =
    seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
    if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan
        pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari,
        idxHasilCariSeqSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya :
        ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n",
        mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n",
        mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
        mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)    }
    else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak
        ditemukan pada array!", nimDicari)
    }
    fmt.Println()
}

```

```

        var idxHasilCariBinSearch int
        idxHasilCariBinSearch =
        binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

        fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
        if idxHasilCariBinSearch > -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan
pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari,
idxHasilCariBinSearch)
            fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
            fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
            fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
            fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)        }
        else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak
ditemukan pada array!", nimDicari)
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\
\Guided\Guided-1> go run Guided1.go
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : Ridho
Masukkan NIM : 1122
Masukkan IPK : 1
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : Bayu
Masukkan NIM : 3322
Masukkan IPK : 4
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : Hably
Masukkan NIM : 55332
Masukkan IPK : 2
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : Azzamy
Masukkan NIM : 2233
Masukkan IPK : 3
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : Restyul
Masukkan NIM : 66432
Masukkan IPK : 2
-----
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 1122

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 1122 ditemukan pada array di indeks ke-0!
Berikut Detail Datanya :
Nama : Ridho
NIM : 1122
IPK : 1.00

```

2.

```
package main

import "fmt"

const max = 100

type arr [max]int

func BinarySearch(a arr, n int, X int) bool {
    var kiri int = 0      var kanan int = n - 1
    var found bool = false var tengah int

    //ascending
    for kiri <= kanan && !found {
        tengah = (kiri + kanan) / 2
        if a[tengah] < X {      kiri
            = tengah + 1      } else if
        a[tengah] > X {      kanan =
            tengah - 1
        } else {
            found = true
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var data arr
    var n, X int

    fmt.Print("Input jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Input data ascending")
    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Scanln(&data[i])
    }
    fmt.Println("Data yang dicari: ")
    fmt.Scan(&X)

    if BinarySearch(data, n, X) {
        fmt.Println("Data ditemukan")
    } else {
        fmt.Println("Data TIDAK ditemukan")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\
\Guided\Guided-2> go run Guided2.go
Input jumlah data: 3
Input data ascending
1 2 3
4
Data yang dicari:
3
Data ditemukan
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\
```

C. Unguided

Soal Unguided 1

```
package main

import "fmt"
type suara struct
{   indxrt      int
    indxpilkart int
}
func main() {
    var rt = []int{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20}
    var pilkart []int    var hasil
    []suara      var input int = -1
    for {
        fmt.Scan(&input)
        if input == 0 {
            break
        } else {
            if input > 0 || input <= 20 {
                pilkart = append(pilkart, input)
            }
        }
    }
    for i := 0; i < len(rt); i++ {
        x := validate(pilkart, rt[i])
        if x != 0 {
            hasil = append(hasil, suara{indxrt: rt[i],
            indxpilkart: x})
        }
    }
}
```

```

        fmt.Println("suara masuk:", len(pilkart))      j
:=0
    for _,vel:= range hasil{
j += vel.indxpilkart
    }
    fmt.Println("suara sah:",j)      print(hasil)
}
func validate(pilkart []int, rt int) int {      var
i int
    for _, vel := range pilkart {
if vel == rt {      i++
    }      }
return i
} func print(hasil []suara) {
for _, vel := range hasil {
    fmt.Println(vel.indxrt, ":", vel.indxpilkart)
}
}

```

Output :

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\
\Unguided\Unguided-1> go run unguided1.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
suara masuk: 10
suara sah: 8
1 : 1
2 : 1
3 : 2
7 : 1
18 : 1
19 : 2
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\

```

Penjelasan :

Inputan akan di masukan ke dalam array pilkart jika dalam range 1 sampai 20 lalu akan di sama kan dengan array rt Dimana berisi angka dari 1 sampai 20, keduanya akan di eksekusi sama function validate Dimana jika angka nya sama antara pilkart dengan rt maka akan di hitung lalu di return di masukan kedalam variable x lalu di

masuk ke dalam variabel `hasil` dengan tipe suara, lalu akan di eksekusi oleh fungsi `print`.

Soal Unguided 2

```
package main

import "fmt"
type suara struct {
    indxrt int
    indxpilkart int
}
func main() {
    var rt = []int{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20}
    var pilkart []int
    var hasil []suara
    var input int = -1
    for {
        fmt.Scan(&input)
        if input == 0 {
            break
        } else {
            if input > 0 || input <= 20 {
                pilkart = append(pilkart, input)
            }
        }
    }
    for i := 0; i < len(rt); i++ {
        x := validate(pilkart, rt[i])
        if x != 0 {
            hasil = append(hasil, suara{indxrt: rt[i], indxpilkart: x})
        }
    }
    fmt.Println("suara masuk:", len(pilkart))
    j := 0
    for _, vel := range hasil {
        j += vel.indxpilkart
    }
    fmt.Println("suara sah:", j)
    var ketua, wakil = pemilihan(hasil)
    fmt.Println("ketua rt:", ketua)
    fmt.Println("wakil rt:", wakil)
}
func validate(pilkart []int, rt int) int {
    var i int
```



```

        for _, vel := range pilkart {
            if vel == rt {
                i++
            }
        }
        return
    }
    i
}
func pemilihan(hasil
[]suara)(int,int){
    var min =
    hasil[0].indxpilkart
    var ketua,
    wakil int
    for _,vel := range
    hasil{
        if vel.indxpilkart >
        min{
            if ketua == 0{
                ketua = vel.indxrt
            }else{
                wakil = vel.indxrt
            }
        }
    }
}
return ketua, wakil
}

```

Output :

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\
\Unguided\Unguided-2> go run unguided2.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
suara masuk: 10
suara sah: 8
ketua rt: 3
wakil rt: 19
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\

```

Penjelasan :

Sama seperti nomer satu bedanya function print di hapus dan di tambah function pemilihan Dimana akan memilih siapa yang paling tinggi pertama akan jadi ketua dan yang paling tinggi ke dua akan menjadi wakil.

Soal Unguided 3 Jawaban :

```
Package main
Import "fmt"
const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int
func main() {      var
n, k int
fmt.Scan(&n, &k)
isiArray(n)      pos :=
posisi(n, k)      if pos
== -1{
    fmt.Println("TIDAK ADA")
} else{
    fmt.Println(pos)
}
} func isiArray(n int) {
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&data[i])
}
} func posisi(n, k int) int
{
    for i := 0; i < n; i++
    {
        if data[i] == k {
            return i
        }
    }
    return -1
}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani
\Unguided\Unguided-3> go run unguided3.go
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani
\Unguided\Unguided-3> go run unguided3.go
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani
```

Penjelasan :

Input n dan k, n untuk berapa angka yang akan di masukan k Adalah angka yang akan di cari, lalu di masukan kedalam function masukan array selanjutnya akan di cari posisinya menggunakan function posisi dan akan mengembalikan return angka atau index Dimana angka k itu berada jika tidak ada akan me return kan angka -1, lalu jika angka -1 akan diprint TIDAK ADA jika angka ada akan di print sesuai angka tersebut.

D. Kesimpulan

Minggu ini kita belajar tentang searching untuk pencarian data.